

Sources, formes et conversions de l'énergie

Objectifs de la leçon

- ✓ Identifier différentes formes d'énergie
- ✓ Comprendre ce qu'est une conversion d'énergie
- ✓ Citer des exemples de chaînes de conversion d'énergie du quotidien

L'essentiel à retenir

- 1 L'énergie existe sous plusieurs formes : l'énergie cinétique (liée au mouvement), l'énergie thermique (liée à la chaleur), l'énergie lumineuse, l'énergie chimique (stockée dans les aliments, les combustibles, les piles), l'énergie électrique, et l'énergie mécanique (liée à la position, comme l'eau retenue en haut d'un barrage). L'énergie ne peut jamais être créée ni détruite : elle se transforme seulement d'une forme à une autre.
- 2 Un dispositif technique convertit souvent l'énergie d'une forme à une autre pour la rendre utile : un panneau solaire convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique ; un moteur électrique convertit l'énergie électrique en énergie cinétique (mouvement) ; une pile convertit de l'énergie chimique en énergie électrique ; une centrale hydroélectrique convertit l'énergie mécanique de l'eau qui tombe en énergie électrique.
- 3 Lors de chaque conversion, une partie de l'énergie est souvent perdue sous forme de chaleur non utile (par exemple la chaleur dégagée par une ampoule ou un moteur qui chauffe), ce qui explique pourquoi aucun dispositif ne convertit jamais 100% de l'énergie reçue en énergie utile : on cherche donc à créer des dispositifs les plus efficaces possible pour limiter ces pertes et économiser l'énergie.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !